



Analyse 1 Cours 7

01/11/2024

2024-11-01

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Convexité

Soit f convexe, $\forall x_1 < x_2$

$$\varphi : t \rightarrow (1-t)x_1 + tx_2$$

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\gamma : t \rightarrow (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

$$\gamma([0, 1]) \geq f(\varphi([0, 1]))$$

2 Concave

Soit f concave, $\forall x_1 < x_2$

$$\varphi : t \rightarrow (1-t)x_1 + tx_2$$

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\gamma : t \rightarrow (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

$$\gamma([0, 1]) \leq f(\varphi([0, 1]))$$

2.1 Exemple

$$f(x) = |x|$$

$$\forall x_1 < x_2, t \in [0, 1]$$

$$|(1-t)x_1 + tx_2| \leq (1-t)|x_1| + t|x_2|$$

3 Limite en un point

Voisinage épointé de x_0 $\delta > 0$, $V =]x_0 - \delta, x_0[\cup]x_0, x_0 + \delta[$

Les énoncés suivants sont équivalents

f tend vers L lorsque x tend vers x_0 (i)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| \leq \delta \text{ (ii)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \text{ (iii)}$$

3.1 Exemple

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2} & \text{si } x \neq 2 \\ \frac{\sqrt{2}}{\pi} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Montrons que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{2}$

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{x-1}{2} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}|x-2|$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0, \left| f(x) - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$$|x-2| \leq 2\varepsilon$$

$$\text{Soit } \delta = 2\varepsilon, |x-2| \leq \delta \implies \left| f(x) - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon$$

2.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2x+5} & \text{si } x \neq 2 \\ \sqrt{2}^\pi & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$\left| f(x) - \frac{1}{3} \right| = \frac{2}{3} \left(\frac{|x-2|}{|2x+5|} \right) \leq \frac{2}{21}|x-2|$$

$$\varepsilon > 0, x \neq 2, |x-2| \leq 1 \implies \left| f(x) - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{2}{21}|x-2|$$

$$|x-2| \leq \frac{21}{2}\varepsilon$$

Posons

$$\delta := \min\left(1, \frac{21}{2}\varepsilon\right) \implies \left| f(x) - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{2}{21}|x-2| \leq \frac{2}{21}\delta \leq \varepsilon$$

4 Théorème des deux gendarmes

Soit f, g, h définie sur un voisinage épointé V de x_0 telles que

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

4.1 Preuve

$$\exists \delta > 0 : |g(x) - L| \leq \varepsilon, |h(x) - L| \leq \varepsilon, \forall x : |x - x_0| \leq \delta$$

$$f(x) - L \geq g(x) - L \geq -|g(x) - L| \geq -\varepsilon$$

$$|f(x) - L| \leq \varepsilon$$

4.2 Exemple

$$f(x) = |x| \sin\left(\frac{1}{\sqrt{5}|x|}\right)$$

$$-1 \leq \sin(X) \leq 1$$

$$-|x| \leq f(x) \leq |x|$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -|x| = -|0| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = |0| = 0$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

2.

$$f(x) = x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

$$\frac{1-x}{x} \leq \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq \frac{1}{x}$$

$$1-x \leq x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1$$

Si $x > 0$

$$1-x \leq f(x) \leq 1$$

Si $x < 0$

$$1-x \geq f(x) \geq 1$$

$$g(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$h(x) = g(-x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1-x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$$

5 Limite latérale

Soit f définie sur $]x_0; x_0 + \delta[$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \iff$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x_0 < x \leq x_0 + \delta \iff |f(x) - L| \leq \varepsilon$$

Soit f définie sur $]x_0 - \delta; x_0[$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \iff$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x_0 - \delta \leq x < x_0 \iff |f(x) - L| \leq \varepsilon$$

5.1 Exemple

Sur $\mathbb{R}_+^*$, $1 - x \leq f(x) \leq 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \tilde{g}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \tilde{h}(x) = 1$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Sur $\mathbb{R}_-^*$, $1 \leq f(x) \leq 1 - x$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \tilde{g}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \tilde{h}(x) = 1$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

Les deux affirmations sont équivalentes

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$